Nguyên lý Kinh tế học Vi mô 3e

Chương 5: ĐỘ CO GIÃN

Bộ slide hình ảnh PowerPoint — Bản dịch tiếng Việt

Dịch từ *Principles of Microeconomics 3e*, Chapter 5 “Elasticity” — PowerPoint Image Slideshow
OpenStax, Rice University · Giấy phép CC BY-NC-SA 4.0 (xem trang cuối)

Dàn ý Chương 5

5.1: Độ co giãn của cầu theo giá và độ co giãn của cung theo giá

5.2: Các trường hợp cực đoan của độ co giãn và độ co giãn không đổi

5.3: Độ co giãn và việc định giá

5.4: Độ co giãn trong các lĩnh vực khác ngoài giá

Netflix và độ co giãn kinh tế



Nhiều nhà cung cấp dịch vụ phát trực tuyến theo yêu cầu trên Internet, chẳng hạn Netflix, đã áp dụng cách định giá theo nhiều gói ứng với các mức truy cập dịch vụ khác nhau. Câu hỏi đặt ra là: những mức giá này sẽ ảnh hưởng thế nào đến lựa chọn mua hàng của người tiêu dùng?

(Nguồn ảnh: chỉnh sửa từ “160906_FF_CreditCardAgreements” của kdiwavvou/Flickr, Public Domain)

5.1 Độ co giãn của cầu theo giá và độ co giãn của cung theo giá

- **Độ co giãn** (elasticity) là khái niệm kinh tế học đo lường mức độ phản ứng của một biến số trước thay đổi của một biến số khác.
- **Độ co giãn theo giá** (price elasticity) là tỷ số giữa phần trăm thay đổi của lượng cầu (Qd) hoặc lượng cung (Qs) và phần trăm thay đổi tương ứng của giá.
- **Độ co giãn của cầu theo giá** (price elasticity of demand) – phần trăm thay đổi của lượng cầu một hàng hóa hoặc dịch vụ chia cho phần trăm thay đổi của giá.
- **Độ co giãn của cung theo giá** (price elasticity of supply) – phần trăm thay đổi của lượng cung chia cho phần trăm thay đổi của giá.

Co giãn, kém co giãn và co giãn đơn vị: ba trường hợp của độ co giãn

- **Cầu co giãn** (elastic demand) hoặc **cung co giãn** (elastic supply) là trường hợp độ co giãn lớn hơn một, cho thấy mức phản ứng cao trước thay đổi của giá.
- **Cầu kém co giãn** (inelastic demand) hoặc **cung kém co giãn** (inelastic supply) – độ co giãn nhỏ hơn một, cho thấy mức phản ứng thấp trước thay đổi của giá.
- **Độ co giãn đơn vị** (unitary elasticity) cho thấy cầu hoặc cung phản ứng theo đúng tỷ lệ với thay đổi của giá.

Nếu…	Thì…	Và được gọi là…
% thay đổi của lượng > % thay đổi của giá	$\frac{\text{\% thay đổi của lượng}}{\text{\% thay đổi của giá}} > 1$	Co giãn
% thay đổi của lượng = % thay đổi của giá	$\frac{\text{\% thay đổi của lượng}}{\text{\% thay đổi của giá}} = 1$	Co giãn đơn vị
% thay đổi của lượng < % thay đổi của giá	$\frac{\text{\% thay đổi của lượng}}{\text{\% thay đổi của giá}} < 1$	Kém co giãn

Tính độ co giãn trên một đường cong

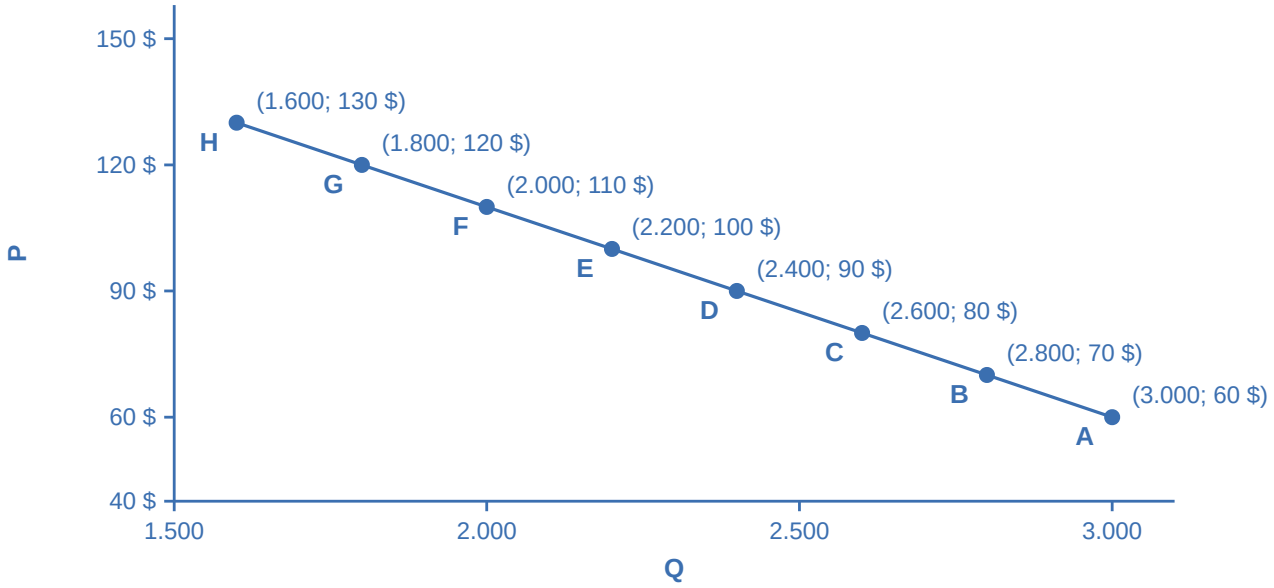
Để tính độ co giãn dọc theo một đường cầu hoặc đường cung, các nhà kinh tế dùng phần trăm thay đổi tính theo giá trị trung bình của cả lượng và giá.

Phương pháp trung điểm (midpoint method):

$$\%\ \text{thay đổi của lượng} = \frac{Q_2 - Q_1}{(Q_2 + Q_1) / 2} \times 100$$

$$\%\ \text{thay đổi của giá} = \frac{P_2 - P_1}{(P_2 + P_1) / 2} \times 100$$

Ví dụ – Tính độ co giãn của cầu theo giá



- Độ co giãn của cầu theo giá được tính bằng phần trăm thay đổi của lượng chia cho phần trăm thay đổi của giá.
- Như vậy, độ co giãn của cầu giữa hai điểm này là 0,45 – nhỏ hơn một, cho thấy cầu kém co giãn trong khoảng này.

$$\text{\% thay đổi của lượng} = \frac{3.000 - 2.800}{(3.000 + 2.800) / 2} \times 100$$

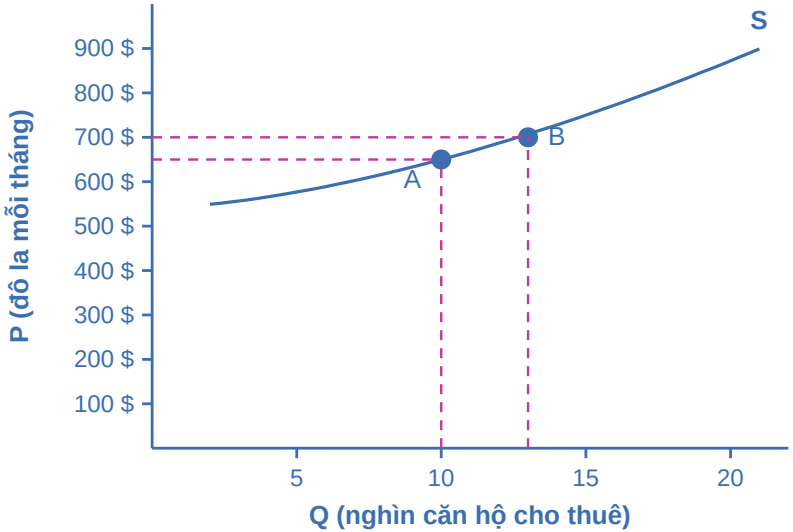
$$= \frac{200}{2.900} \times 100 = 6{,}9$$

$$\text{\% thay đổi của giá} = \frac{60 - 70}{(60 + 70) / 2} \times 100$$

$$= \frac{-10}{65} \times 100 = -15{,}4$$

$$\text{Độ co giãn của cầu theo giá} = \frac{6{,}9\%}{-15{,}4\%} = 0{,}45$$

Ví dụ – Tính độ co giãn của cung theo giá



$$\text{\% thay đổi của lượng} = \frac{13.000 - 10.000}{(13.000 + 10.000) / 2} \times 100$$

$$= \frac{3.000}{11.500} \times 100 = 26,1$$

$$\text{\% thay đổi của giá} = \frac{700\ \$ - 650\ \$}{(700\ \$ + 650\ \$) / 2} \times 100$$

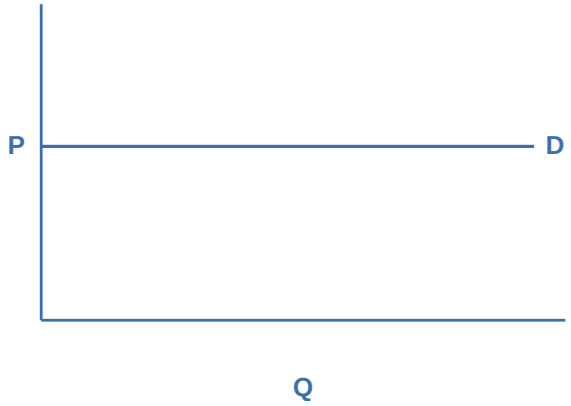
$$= \frac{50}{675} \times 100 = 7,4$$

$$\text{Độ co giãn của cung theo giá} = \frac{26,1\%}{7,4\%} = 3,53$$

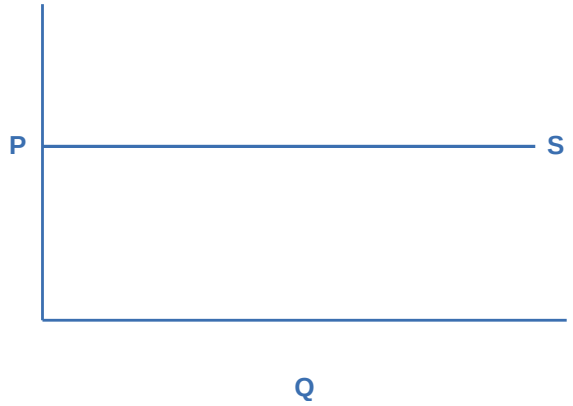
- Độ co giãn của cung theo giá được tính bằng phần trăm thay đổi của lượng chia cho phần trăm thay đổi của giá.
- Kết quả này thuộc loại co giãn nào?

5.2 Các trường hợp cực đoan của độ co giãn và độ co giãn không đổi

- **Co giãn vô hạn** hay **co giãn hoàn toàn** (infinite / perfect elasticity) – lượng cầu (Qd) hoặc lượng cung (Qs) thay đổi vô hạn khi giá chỉ thay đổi một chút.
- Trong cả hai trường hợp, đường cung và đường cầu đều *nằm ngang*.
- Lượng cung hoặc lượng cầu phản ứng cực kỳ mạnh với thay đổi của giá: bằng không khi giá còn khác P và trở thành vô hạn khi giá đạt tới P.



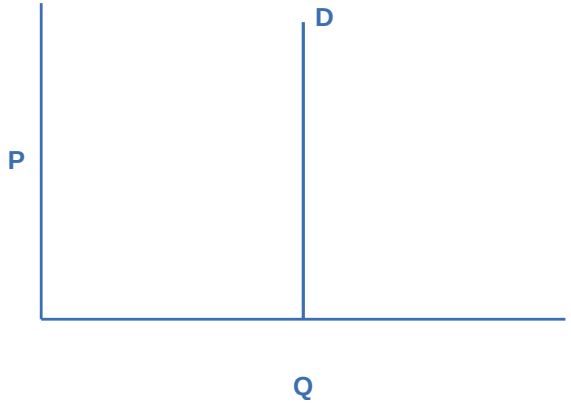
(a) Đường cầu co giãn hoàn toàn



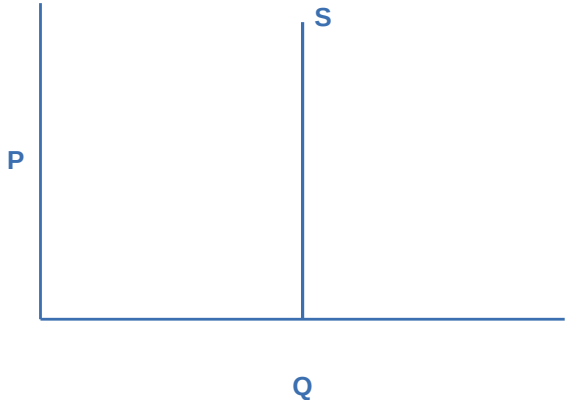
(b) Đường cung co giãn hoàn toàn

Độ co giãn bằng không

- **Độ co giãn bằng không** hay **hoàn toàn không co giãn** (zero elasticity / perfect inelasticity) – giá thay đổi bao nhiêu phần trăm đi nữa thì lượng cũng không đổi.
- Đường cung *thẳng đứng* và đường cầu *thẳng đứng* cho thấy phần trăm thay đổi của lượng cung (a) hoặc lượng cầu (b) đều bằng không, bất kể mức giá là bao nhiêu.



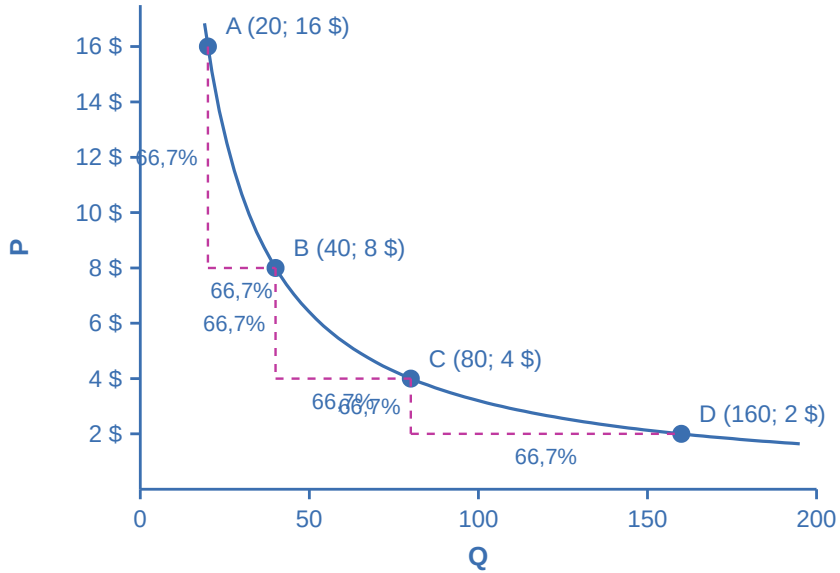
(a) Đường cầu hoàn toàn không co giãn



(b) Đường cung hoàn toàn không co giãn

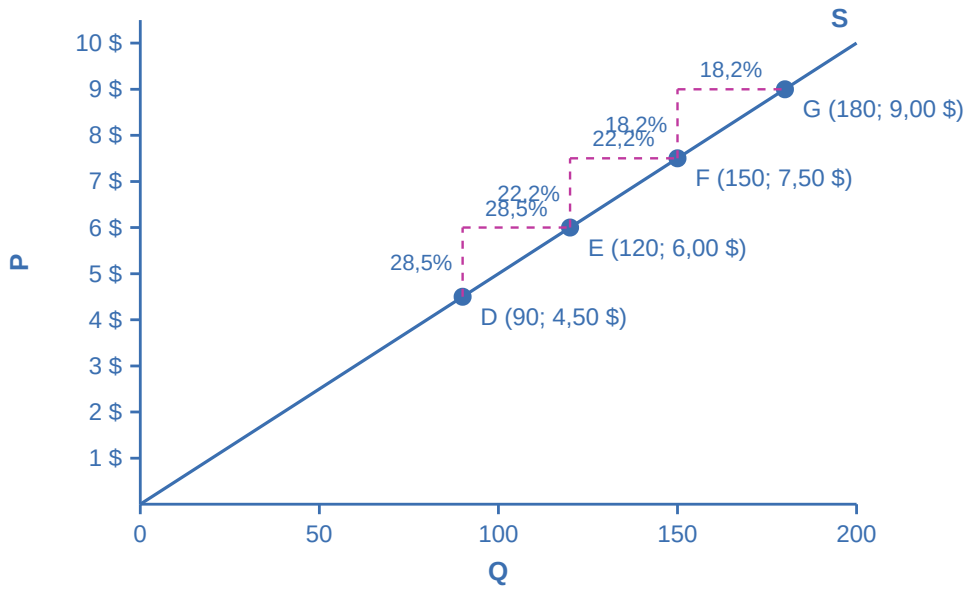
Độ co giãn đơn vị không đổi

- **Độ co giãn đơn vị không đổi** (constant unitary elasticity), ở đường cung hoặc đường cầu, xảy ra khi giá thay đổi một phần trăm thì lượng cũng thay đổi đúng một phần trăm.



- Đường cầu có độ co giãn đơn vị không đổi sẽ là một đường *cong*.
- Hãy để ý rằng giá và lượng cầu thay đổi với cùng một tỷ lệ ở mỗi bước đi xuống dọc đường cầu.

Độ co giãn đơn vị không đổi (tiếp theo)

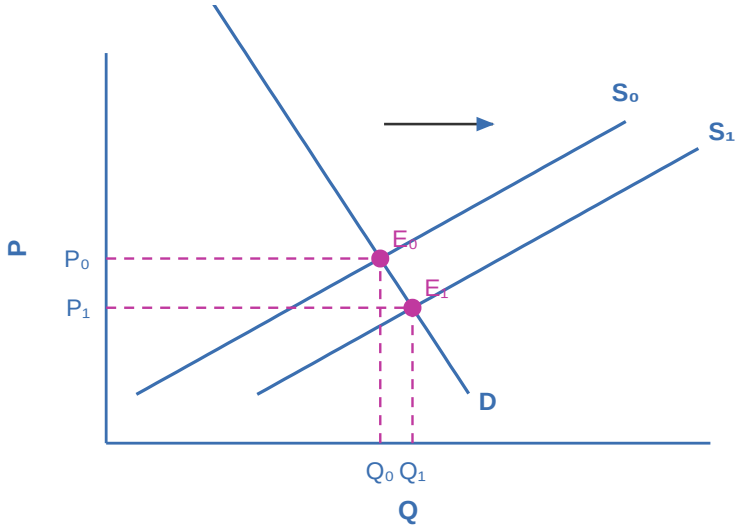


- Đường cung có độ co giãn đơn vị không đổi là một đường *thẳng* đi lên từ gốc tọa độ.
- Giữa hai điểm bất kỳ, phần trăm tăng của lượng đúng bằng phần trăm tăng của giá.

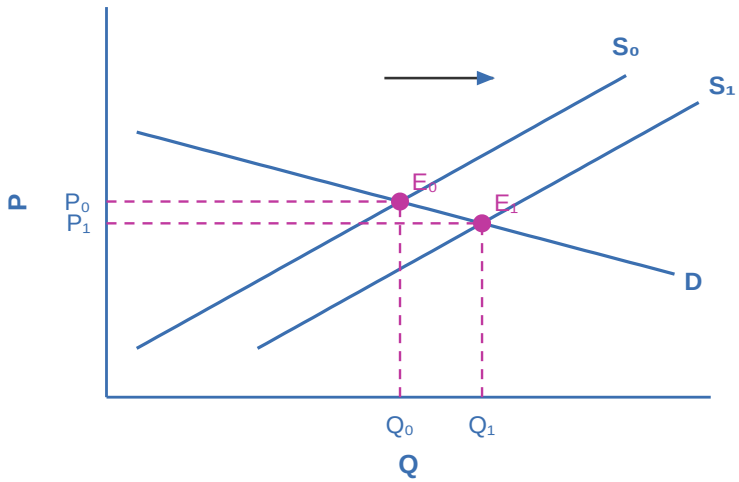
5.3 Độ co giãn và việc định giá

- Hầu hết doanh nghiệp hằng ngày đều phải vật lộn tìm cách sản xuất với chi phí thấp hơn, như một con đường để đạt mục tiêu lợi nhuận cao hơn.
- Tuy nhiên, trong một số trường hợp, giá của một đầu vào quan trọng mà doanh nghiệp không kiểm soát được có thể tăng hoặc giảm.
- Liệu doanh nghiệp có thể chuyển phần chi phí (hoặc phần tiết kiệm chi phí) đó sang người tiêu dùng hay không?

Chuyển phần tiết kiệm chi phí sang người tiêu dùng – tiến bộ công nghệ



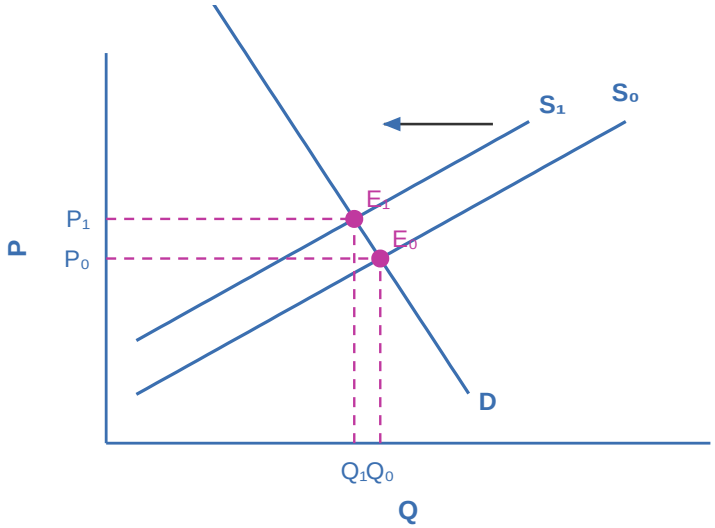
(a) Tiết kiệm chi phí khi cầu kém co giãn



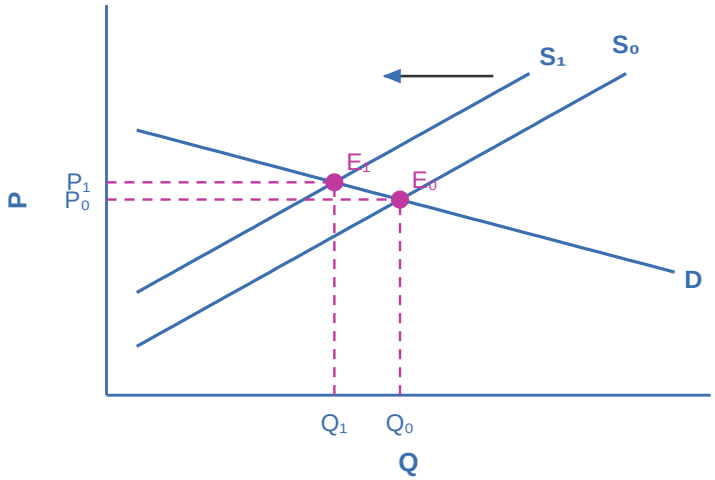
(b) Tiết kiệm chi phí khi cầu co giãn

- Phần tiết kiệm chi phí làm cung dịch chuyển sang phải, từ S_0 sang S_1; nghĩa là ở bất kỳ mức giá nào, doanh nghiệp cũng sẵn sàng cung ứng lượng lớn hơn.
- Nếu cầu kém co giãn như ở (a), tiến bộ công nghệ giúp tiết kiệm chi phí sẽ làm giá giảm mạnh.
- Nếu cầu co giãn như ở (b), giá chỉ giảm nhẹ.
- Người tiêu dùng đều có lợi trong cả hai trường hợp – mua được lượng nhiều hơn với giá thấp hơn – nhưng phần lợi lớn hơn khi cầu kém co giãn, như ở (a).

Chuyển phần chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng – thuế tăng



(a) Chi phí tăng khi cầu kém co giãn



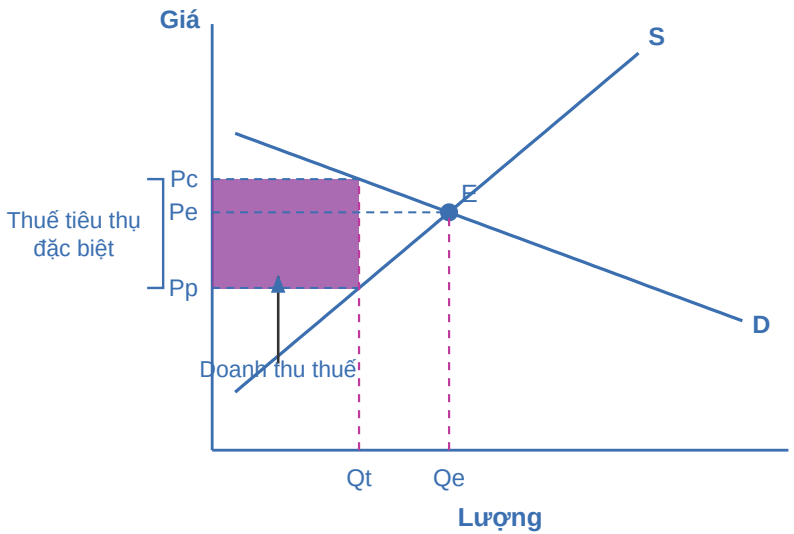
(b) Chi phí tăng khi cầu co giãn

- Chi phí cao hơn, ví dụ thuế đánh vào các công ty thuốc lá tăng lên, làm cung dịch chuyển sang trái. Mức dịch chuyển này là như nhau ở (a) và (b).
- Tuy nhiên, ở (a), nơi cầu kém co giãn, phần chi phí tăng thêm phần lớn được chuyển sang người tiêu dùng dưới dạng giá cao hơn, trong khi lượng cân bằng giảm không nhiều.
- Ở (b), cầu co giãn, nên cung dịch chuyển chủ yếu làm giảm lượng cân bằng.
- Người tiêu dùng không được lợi trong cả hai trường hợp: ở (a) họ trả giá cao hơn cho cùng một lượng, còn ở (b) họ phải mua lượng ít hơn (và có lẽ phải chuyển tiêu dùng sang thứ khác).

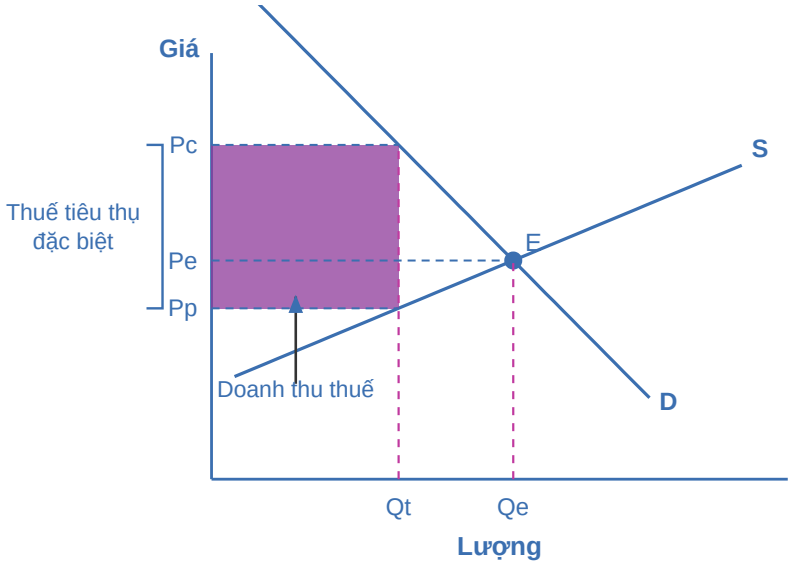
Độ co giãn và gánh nặng thuế

- **Gánh nặng thuế** (tax incidence) – cách gánh nặng thuế được chia giữa người mua và người bán.
- Nếu cầu kém co giãn hơn cung, người tiêu dùng chịu phần lớn gánh nặng thuế.
- Nếu cung kém co giãn hơn cầu, người bán chịu phần lớn gánh nặng thuế.

Độ co giãn và gánh nặng thuế (tiếp theo)



(a) Cầu co giãn và cung kém co giãn



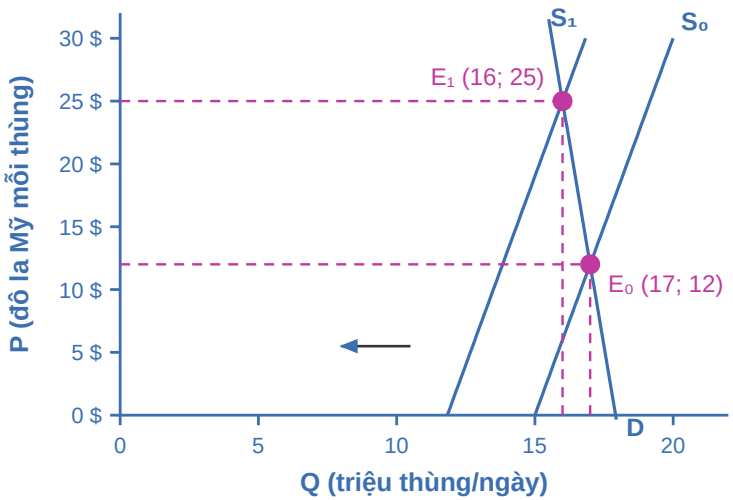
(b) Cung co giãn và cầu kém co giãn

- Thuế tiêu thụ đặc biệt (excise tax) tạo ra một khoảng chênh giữa mức giá người tiêu dùng trả (Pc) và mức giá nhà sản xuất nhận được (Pp).
- Đường cầu và đường cung càng co giãn thì doanh thu thuế càng thấp.
- **(a)** Khi cầu co giãn hơn cung, phần thuế người tiêu dùng chịu, Pc − Pe, nhỏ hơn phần thuế nhà sản xuất chịu, Pe − Pp.
- **(b)** Khi cung co giãn hơn cầu, phần thuế người tiêu dùng chịu, Pc − Pe, lớn hơn phần thuế nhà sản xuất chịu, Pe − Pp.

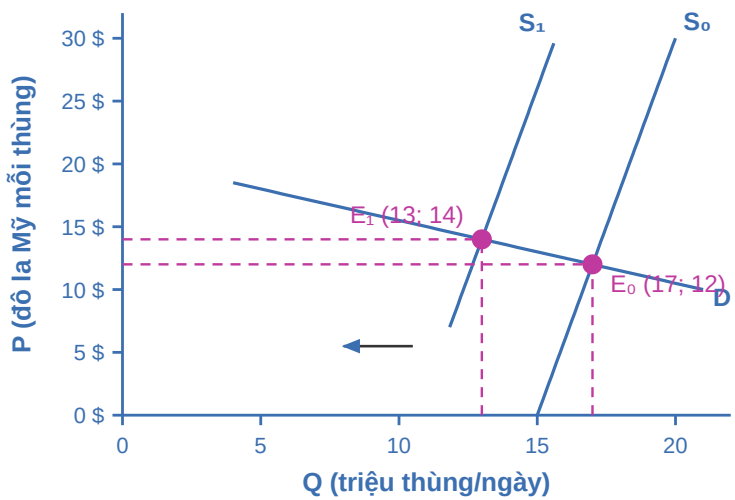
Tác động dài hạn và ngắn hạn

- Độ co giãn trong ngắn hạn thường thấp hơn trong dài hạn.
- Về phía cầu của thị trường, đôi khi rất khó thay đổi Qd trong ngắn hạn, nhưng dễ hơn trong dài hạn.
- Về phía cung, người sản xuất hàng hóa và dịch vụ thường thấy dễ mở rộng sản xuất trong dài hạn vài năm hơn là trong ngắn hạn vài tháng.
- Ở hầu hết thị trường hàng hóa và dịch vụ:
  - trong ngắn hạn – giá dao động lên xuống nhiều hơn lượng.
  - trong dài hạn – lượng thường biến động nhiều hơn giá.

Mức phản ứng của cầu trước thay đổi giá dầu thô



(a) Cầu kém co giãn



(b) Cầu co giãn hơn

- Giao điểm (E_0) giữa đường cầu D và đường cung S_0 là như nhau ở cả hai hình.
- Mức dịch chuyển của cung sang trái, từ S_0 sang S_1, cũng giống hệt nhau ở (a) và (b).
- Điểm cân bằng mới (E_1) đều có giá cao hơn và lượng thấp hơn so với điểm cân bằng ban đầu (E_0) ở cả (a) và (b).
- Tuy nhiên, hình dạng của đường cầu D ở (a) và (b) là khác nhau.
- Do đó, cùng một mức dịch chuyển của cung có thể dẫn tới điểm cân bằng mới với giá cao hơn rất nhiều nhưng lượng chỉ giảm nhẹ, như ở (a); hoặc điểm cân bằng mới với giá chỉ tăng nhẹ nhưng lượng giảm tương đối nhiều, như ở (b).

5.4 Độ co giãn trong các lĩnh vực khác ngoài giá

- **Độ co giãn của cầu theo thu nhập** (income elasticity of demand)

$$= \frac{\%\text{ thay đổi của lượng cầu}}{\%\text{ thay đổi của thu nhập}}$$

- Với phần lớn sản phẩm, trong phần lớn thời gian, độ co giãn của cầu theo thu nhập mang dấu dương:
- Nghĩa là thu nhập tăng sẽ làm lượng cầu tăng lên.

Độ co giãn chéo của cầu theo giá

- Thay đổi giá của một hàng hóa có thể làm thay đổi lượng cầu của một hàng hóa khác.
- **Độ co giãn chéo của cầu theo giá** (cross-price elasticity of demand) – phần trăm thay đổi của lượng cầu hàng hóa A do phần trăm thay đổi giá của hàng hóa B gây ra.

$$= \frac{\%\text{ thay đổi của Qd hàng hóa A}}{\%\text{ thay đổi của giá hàng hóa B}}$$

- **Câu hỏi thảo luận**: Hãy nêu ví dụ về hàng hóa bổ sung và hàng hóa thay thế, trong đó thay đổi giá của hàng này sẽ làm thay đổi cầu của hàng kia.

Độ co giãn trên thị trường lao động

- **Độ co giãn của cung lao động theo tiền lương** (wage elasticity of labor supply) – phần trăm thay đổi của lượng lao động cung ứng chia cho phần trăm thay đổi của tiền lương.

$$= \frac{\%\text{ thay đổi của lượng lao động cung ứng}}{\%\text{ thay đổi của tiền lương}}$$

- **Độ co giãn của cầu lao động theo tiền lương** (wage elasticity of labor demand) – phần trăm thay đổi của lượng lao động được cầu chia cho phần trăm thay đổi của tiền lương.

$$= \frac{\%\text{ thay đổi của lượng lao động được cầu}}{\%\text{ thay đổi của tiền lương}}$$

Độ co giãn trên thị trường vốn tài chính

- **Độ co giãn của tiết kiệm theo lãi suất** (interest rate elasticity of savings) – phần trăm thay đổi của lượng tiết kiệm chia cho phần trăm thay đổi của lãi suất.

$$= \frac{\%\text{ thay đổi của lượng tiết kiệm tài chính}}{\%\text{ thay đổi của lãi suất}}$$

- **Độ co giãn của vay mượn theo lãi suất** (interest rate elasticity of borrowing) – phần trăm thay đổi của lượng vay mượn chia cho phần trăm thay đổi của lãi suất.

$$= \frac{\%\text{ thay đổi của lượng vay mượn tài chính}}{\%\text{ thay đổi của lãi suất}}$$

Trở lại câu chuyện Netflix

Đợt tăng giá 60% năm 2011 của Netflix đã kết thúc ra sao?

- Trước khi tăng giá – 24,6 triệu người đăng ký tại Mỹ.
- Sau khi tăng giá – 810.000 người tiêu dùng Mỹ đã hủy đăng ký.
- Đến tháng 6 năm 2013, Netflix có 36 triệu người đăng ký xem trực tuyến tại Mỹ.
  - Mức tăng trưởng trung bình khoảng 1,6 triệu người mỗi quý.
  - Con số này thấp hơn mức tăng 2 triệu người mỗi quý vốn là thông lệ trước khi thay đổi giá.

Vì sao ước tính về số khách hàng rời bỏ lại sai lệch đến vậy? Ban lãnh đạo Netflix đã mắc những sai lầm nào?

- Đánh giá sai độ co giãn của cầu.
  - Do số lượng hàng hóa thay thế gần gũi tăng lên (Vudu, Amazon Prime, Hulu, Redbox).
- Đánh giá sai sở thích và thị hiếu của khách hàng.
  - Nhiều người tiêu dùng vẫn thích đĩa DVD vật lý hơn xem phim trực tuyến.

Giấy phép

Tài liệu bổ trợ này của OpenStax thuộc bản quyền © Rice University, theo giấy phép CC BY-NC-SA 4.0 International; tài liệu có thể được sao chép hoặc chỉnh sửa chỉ cho mục đích phi thương mại, nhưng phải ghi nguồn OpenStax, Rice University và mọi thay đổi phải được ghi chú. Mọi bản phỏng tác phải được chia sẻ theo cùng loại giấy phép.

Ghi chú về bản dịch

Đây là bản phỏng tác (dịch sang tiếng Việt) từ *Principles of Microeconomics 3e – Chapter 5: Elasticity – PowerPoint Image Slideshow* của OpenStax, Rice University.

Các thay đổi: dịch toàn bộ văn bản sang tiếng Việt (giữ thuật ngữ tiếng Anh trong ngoặc); vẽ lại các biểu đồ với nhãn tiếng Việt; thay trang bìa bằng trang tiêu đề dạng chữ và bỏ logo OpenStax. Ảnh ở trang 3: kdiwavvou/Flickr, Public Domain.

Bản dịch được chia sẻ theo giấy phép **CC BY-NC-SA 4.0** và không được OpenStax hay Rice University bảo trợ.